Soru 1*

Soruyu Düzenle

Aşağıdakilerden hangisi paralel programlamanın faydalarından birisi değildir?

Seçenekler *

	A.	Problemi bilgisayar ağları ile dağıtarak farklı noktalarda çözmek
	B.	Eşzamanlı olarak veri işlemek
	C.	Kompleks ve büyük ölçekli problemlerin çözümlenmesi
	D.	Her türlü probleme kolayca uygulanabilmesi
	E.	Zaman ve paradan tasarruf

Soru 2*

Soruyu Düzenle

I. Eşzamanlı olarak veri işlemek
II. Zaman ve paradan tasarruf
III. Her türlü probleme kolayca uygulanabilmesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri paralel programlanın faydalarındandır?

Seçenekler *

	A.	Yalnız I
	B.	I ve II
	C.	I ve III
	D.	II ve III
	E.	I, II ve III

Soru 3*

Soruyu Düzenle

I. Eşzamanlı olarak veri işlemek
II. Her türlü probleme kolayca uygulanabilmesi
III. Zaman ve paradan tasarruf

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri paralel programlanın faydalarından birisi değildir?

Seçenekler *

	A.	Yalnız I
	B.	Yalnız II
	C.	Yalnız III
	D.	I ve II
	E.	I ve III

Soru 4*

Soruyu Düzenle

I. Paralelleştirme algoritmaları Task-Parallelizm (İşlemlerin paralelleştirilmesi) ve Data-Parallelizm (Veriyi paralel işleme) olmak üzere iki yönteme dayanmaktadır.
II. Paralel donanımlar genel olarak Shared Memory Systems (Hafıza Paylaşımlı Sistemler) ve Distributed Memory Systems (Dağıtık Hafızalı Sistemler) olmak üzere ikiye ayrılır.
III. Paralel programların verimliliği geliştirilen algoritmanın yapısına bağlı değildir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Seçenekler *

	A.	Yalnız I
	B.	I ve III
	C.	I ve II
	D.	II ve III
	E.	I, II ve III

Soru 5*

Soruyu Düzenle

I. Paralel programların verimliliği geliştirilen algoritmanın yapısına bağlı değildir.
II. Paralel donanımlar genel olarak Shared Memory Systems (Hafıza Paylaşımlı Sistemler) ve Distributed Memory Systems (Dağıtık Hafızalı Sistemler) olmak üzere ikiye ayrılır.
III. Paralelleştirme algoritmaları Task-Parallelizm (İşlemlerin paralelleştirilmesi) ve Data-Parallelizm (Veriyi paralel işleme) olmak üzere iki yönteme dayanmaktadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

Seçenekler *

	A.	Yalnız I
	B.	Yalnız II
	C.	Yalnız III
	D.	I ve II
	E.	I ve III

Soru 6*

Soruyu Düzenle

I. Paralel programların verimliliği geliştirilen algoritmanın yapısına bağlı değildir.
II. Paralel donanımlar genel olarak Shared Memory Systems (Hafıza Paylaşımlı Sistemler) ve Distributed Memory Systems (Dağıtık Hafızalı Sistemler) olmak üzere ikiye ayrılır.
III. En yaygın kullanılan paralelleştirme algoritmalası Task-Parallelizm (İşlemlerin paralelleştirilmesi) yöntemidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

Seçenekler *

	A.	Yalnız I
	B.	Yalnız II
	C.	Yalnız III
	D.	I ve II

	E.	I ve III

Soru 7*

Soruyu Düzenle

I. Stored-Program Computer olarak da isimlendirilir
II. İşlemci birimi, Aritmetik ve Mantıksal Ünite ile Kontrol Ünitesi olmak üzere iki temel bileşenden oluşur
III. En büyük problemi Fetch ve Decode işlemleri süresince Bellek biriminin boşa beklemesidir

Von Neumann Mimari'sine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Seçenekler *

	A.	Yalnız I
	B.	I ve II
	C.	I ve III
	D.	II ve III
	E.	I, II ve III

Soru 8*

Soruyu Düzenle

I. Stored-Program Computer olarak da isimlendirilir
II. İşlemci birimi, Aritmetik ve Mantıksal Ünite ile Kontrol Ünitesi olmak üzere iki temel bileşenden oluşur
III. En büyük problemi Fetch ve Decode işlemleri süresince Bellek biriminin boşa beklemesidir

Von Neumann Mimari'sine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

Seçenekler *

	A.	Yalnız I
	B.	Yalnız II

	C.	Yalnız III
	D.	I ve III
	E.	II ve III

Soru 9*

Soruyu Düzenle

Aşağıdaki Von Neumann Mimari'sine ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?

Seçenekler *

	A.	İsmini Macar asıllı ünlü Matematikçi John von Neumann'den almıştır
	B.	Hem program komutları hem de veriler aynı elektronik bellekte tutulmaktadır
	C.	İşlemci birimi, Aritmetik ve Mantıksal Ünite ile Kontrol Ünitesi olmak üzere iki temel bi
	D.	En büyük problemi Fetch ve Decode işlemleri süresince Bellek biriminin boşa beklemesi
	E.	Matematiksel operatorler Aritmetik ve Mantıksal Ünite'de gerçekleştirilir

Soru 10*

Soruyu Düzenle

I. Cache Memory (Önbellek)
II. Pipelines (Boru Hattı Mimarisi)
III. SSD (Solid State Disk)

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Von Neumann Darboğazı problemi için bir çözüm oluşturmaktadır?

Seçenekler *

	A.	Yalnız I
	B.	I ve II

	C.	I ve III
	D.	II ve III
	E.	I, II ve III

Soru 11*

Soruyu Düzenle

I. FO: Fetch Operand (Bellekten Veri Okuma)
II. FI: Fetch Instruction (Git Getir)
III. EX: Execute (İşlemi Gerçekleştir - Yaz)
IV. DA: Decode and Calculate Effective Address (Çözümleme)

Bir komutun (Instruction) icra edilmesinde yukarıdaki işlemler hangi sırayla gerçekleştirilir?

Seçenekler *

	A.	I - II - III - IV
	B.	II - III - I - IV
	C.	II - I - III - IV
	D.	II - IV - I - III
	E.	II - I - IV - III

Soru 12*

Soruyu Düzenle

Aşağıdakilerden hangisi Von Neumann Darboğazı problemi için bir çözüm değildir?

Seçenekler *

	A.	Pipelines (Boru Hattı Mimarisi)

	B.	GPU (Graphics Processing Unit)
	C.	Cache Memory (ÖnBellek)
	D.	Virtual Memory (Sanal Bellek)
	E.	SSD (Solid State Disk)

Soru 13*

Soruyu Düzenle

Bilgisayar mimarisinin sınıflandırılmasına ilişkin Flynn'in Klasik Taksonomisine göre Von Neumann mimarisi aşağıdakilerden hangi sınıfta değerlendirilebilir?

Seçenekler *

	A.	MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Stream)
	B.	MIST (Multiple Instruction, Single Data Stream)
	C.	SIMD (Single Instruction, Multiple Data Stream)
	D.	SISD (Single Instruction, Single Data Stream)
	E.	Hiçbiri

Soru 14*

Soruyu Düzenle

Aşağıdaki paralel donanım mimarilerinden hangisi tek bir veri üzerinde birden fazla komut setinin eş zamanlı olarak çalıştırılması prensibine dayanmaktadır?

Seçenekler *

	A.	SISD (Single Instruction, Single Data Stream)
	B.	SIMD (Single Instruction, Multiple Data Stream)

	C.	MISD (Multiple Instruction, Single Data Stream)
	D.	MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Stream)
	E.	Hiçbiri

Soru 15*

Soruyu Düzenle

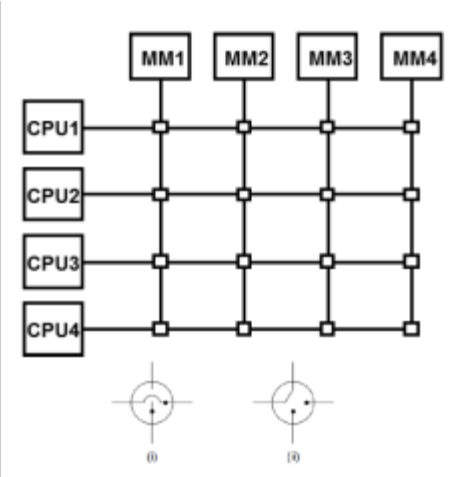
Aşağıdaki paralel donanım mimarilerinden hangisi çoklu veri akışları üzerinde aynı komutu paralel olarak işleyebilme stratejisine dayanmaktadır?

Seçenekler *

	A.	SISD (Single Instruction, Single Data Stream)
	B.	SIMD (Single Instruction, Multiple Data Stream)
	C.	SIMD (Single Instruction, Multiple Data Stream)
	D.	MISD (Multiple Instruction, Single Data Stream)
	E.	Hiçbiri

Soru 16*

Soruyu Düzenle



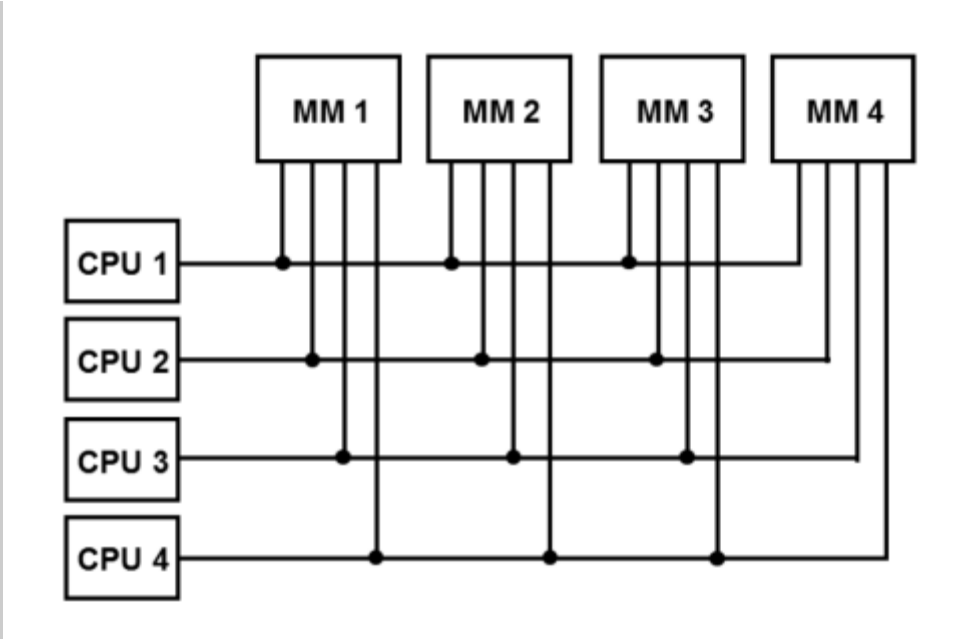
Yukarıdaki tasarım aşağıdaki arabağlantı yöntemlerinden hangisine bir örnektir?

Seçenekler *

	A.	Multistage Switching Network (Çok kademeli Anahtarlama Ağı)
	B.	Hypercube System (Hiperküp sistemler)
	C.	Crossbars (Çapraz bağlantılar)
	D.	Multiport Memory (Çok yollu hafızalar)
	E.	Bus (Tümleşik veri bağlantı yolları)

Soru 17*

Soruyu Düzenle



Yukarıda verilen tasarım aşağıdaki arabağlantı yöntemlerinden hangisi için bir örnektir?

Seçenekler *

	A.	Hypercube System (Hiperküp sistemler)
	B.	Multistage Switching Network (Çok kademeli Anahtarlama Ağı)
	C.	Multiport Memory (Çok yollu hafızalar)
	D.	Bus (Tümleşik veri bağlantı yolları)
	E.	Crossbars (Çapraz bağlantılar)

Soru 18*

Soruyu Düzenle

4 boyutlu bir hypercube (hiperküp) için toplam kaç adet node (düğüm) oluşturulabilir?

Seçenekler *

	A.	1
	B.	8

	C.	16
	D.	32
	E.	64

Soru 19*

Soruyu Düzenle

Bant genişliği 4 Kbps olan veriyolu hattı üzerinde 8 KB bir veri paketi taşınmak isteniyor. Sistemin gecikmesi 200 ms olduğuna göre bu paketin alıcıya iletilmesi ne kadar süre alır?

Seçenekler *

	A.	16,2 saniye
	B.	32,2 saniye
	C.	8,2 saniye
	D.	4,2 saniye
	E.	64,2 saniye

Soru 20*

Soruyu Düzenle

Bant genişliği 16 Kbps olan veriyolu hattı üzerinde 32 KB bir veri paketi taşınmak isteniyor. Sistemin gecikmesi 400 ms olduğuna göre bu paketin alıcıya iletilmesi ne kadar süre alır?

Seçenekler *

	A.	8,4 saniye
	B.	16,4 saniye

	C.	32,4 saniye
	D.	10,4 saniye
	E.	64,4 saniye

Soru 21*

Soruyu Düzenle

Bant genişliği 8 KBps olan veriyolu hattı üzerinde 1 MB bir veri paketi taşınmak isteniyor. Sistemin gecikmesi 400 ms olduğuna göre bu paketin alıcıya iletilmesi ne kadar süre alır?

Seçenekler *

	A.	128,4 saniye
	B.	64,4 saniye
	C.	256,4 saniye
	D.	512,4 saniye
	E.	32,4 saniye

Soru 22*

Soruyu Düzenle

Bir programın %60 kadarının paralleştirilebildiğini varsayalım ve Tserial=10sn olsun. Paralleştirme işleminde overhead değerinin ihmal edildiğini varsayalım. 2 paralel çekirdekli bir sistemde Hızlanma (Speedup) ve Verimlilik (Efficiency) değerleri aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

Seçenekler *

	A.	Hızlanma (Speedup) = 1,43 Efficiency (Efficiency) = 0,715

	B.	Hızlanma (Speedup) = 2,5 Efficiency (Efficiency) = 1,25
	C.	Hızlanma (Speedup) = 3,3 Efficiency (Efficiency) = 1,67
	D.	Hızlanma (Speedup) = 2,1 Efficiency (Efficiency) = 1,05
	E.	Hızlanma (Speedup) = 1 Efficiency (Efficiency) = 0,5

Soru 23*

Soruyu Düzenle

Bir programın %60 kadarının paralleştirilebildiğini varsayalım ve Tserial=30sn olsun. Paralleştirme işleminde overhead değerinin ihmal edildiğini varsayalım. 6 paralel çekirdekli bir sistemde Hızlanma (Speedup) ve Verimlilik (Efficiency) değerleri aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

Seçenekler *

	A.	Hızlanma (Speedup) = 3 Verimlilik (Efficiency) = 0,5
	B.	Hızlanma (Speedup) = 2,4 Verimlilik (Efficiency) = 0,4
	C.	Hızlanma (Speedup) = 2 Verimlilik (Efficiency) = 0,34
	D.	Hızlanma (Speedup) = 1 Verimlilik (Efficiency) = 1
	E.	Hızlanma (Speedup) = 4 Verimlilik (Efficiency) = 0,67

Soru 24*

Soruyu Düzenle

Bir programın %80 kadarının paralleştirilebildiğini varsayalım ve Tserial=30sn olsun. Paralleştirme işleminde overhead değerinin ihmal edildiğini varsayalım. Tek bir çekirdekli bir sistemde Hızlanma (Speedup) ve Verimlilik (Efficiency) değerleri aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

Seçenekler *

	A.	Hızlanma (Speedup) = 2 Verimlilik (Efficiency) = 0,65
	B.	Hızlanma (Speedup) = 3 Verimlilik (Efficiency) = 0,625
	C.	Hızlanma (Speedup) = 1 Verimlilik (Efficiency) = 1
	D.	Hızlanma (Speedup) = 2,2 Verimlilik (Efficiency) = 0,5
	E.	Hızlanma (Speedup) = 3 Verimlilik (Efficiency) = 0,5

Soru 25*

Soruyu Düzenle

MPI kütüphanesinde işlemler arasındaki iletişimi aşağıdaki argümanlardan hangisi ile sağlanır?

Seçenekler *

	A.	MPI_Finalize
	B.	MPI_Init
	C.	MPI_COMM_WORLD
	D.	MPI_Send
	E.	MPI_Recv

Soru 26*

Soruyu Düzenle

I. Tüm MPI programları mutlaka MPI_Init ile başlayıp MPI_Finalize ile sonlanması gerekmektedir.
II. İşlemler arası mesaj gönderip almak için kullanılan temel fonksiyonlar MPI_Send ve MPI_Recv fonksiyonlarıdır.
III. **MPI_Send(a, 1, MPI_DOUBLE, 0, 0, MPI_COMM_WORLD);** şeklinde yazılan bir komut satırı, Double tipindeki a değişkenin değerini 1 numaralı process'e gönderilmesini sağlar.

MPI programlarına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Seçenekler *

	A.	Yalnız III
	B.	I ve II
	C.	I ve III
	D.	II ve III
	E.	I, II ve III

Soru 27*

Soruyu Düzenle

Aşağıdakilerden hangi komut satırı MPI'da int tipinde x değişkeninin değerinin 0 no'lu process'e gönderilmesini sağlar?

Seçenekler *

	A.	**MPI_Send(x, 0, MPI_DOUBLE, 1, 0, MPI_COMM_WORLD);**
	B.	**MPI_Send(x, 0, MPI_INT, 1, 1, MPI_COMM_WORLD);**
	C.	**MPI_Send(x, 1, MPI_INT, 0);**
	D.	**MPI_Send(x, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD);**
	E.	**MPI_Send(x, 1, MPI_INT, 1);**

Soru 28*

Soruyu Düzenle

Aşağıdakilerden hangisi MPI'da sistemin çalışma süresini tutmak için kullanılan fonksiyondur?

Seçenekler *

	A.	MPI_timeNow()
	B.	MPI_GetTime()
	C.	MPI_time()
	D.	MPI_Wtime()
	E.	MPI_Nowtime()

Soru 29*

Soruyu Düzenle

```
#include <mpi.h>
int main(void) {
    int       comm_sz;
    int       my_rank;

    MPI_Init(NULL, NULL);

    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &comm_sz);

    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);

    if (my_rank != 0) {
        if (my_rank % 3 == 0){
            printf("Merhaba \n");
        }
    }

    MPI_Finalize();

    return 0;
}
```

Yukarıda verilen MPI programı 7 process ile çalıştırılırsa ekran çıktısı aşağıdakilerden hangisi olur?

Seçenekler *

	A.	Merhaba

	B.	Merhaba Merhaba
	C.	Merhaba Merhaba Merhaba
	D.	Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba
	E.	MerhabaMerhaba

Soru 30*

Soruyu Düzenle

```
#include <mpi.h>
int main(void) {
    int        comm_sz;
    int        my_rank;

    MPI_Init(NULL, NULL);

    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &comm_sz);

    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);

    if (my_rank != 0) {
        if (my_rank % 2 == 0){
            printf("Merhaba \n");
          }
     }

    MPI_Finalize();

    return 0;
}
```

Yukarıda verilen MPI programı 6 process ile çalıştırılırsa ekran çıktısı aşağıdakilerden hangisi olur?

Seçenekler *

	A.	Merhaba

	B.	Merhaba Merhaba
	C.	Merhaba Merhaba Merhaba
	D.	MerhabaMerhabaMerhaba
	E.	Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba